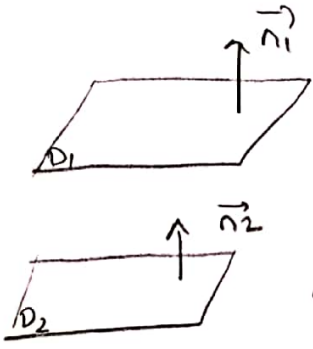


DÜZLEMLERİN BİRBİRLERİNE GÖRE DURUMLARI

A- İki Düzlemin Paralel Olma Şartı



Denklemleri

$$A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \text{ ve}$$

$$A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \text{ olan düzlemlerin}$$

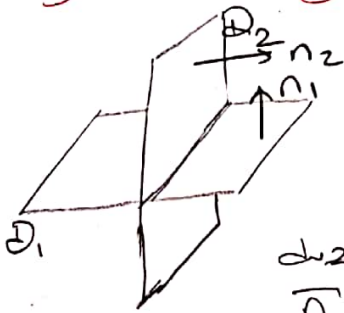
paralel olması için gerek ve yeter şart

 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ ve $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ vektörlerinin paralel olmasıdır.

$$D_1 \parallel D_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

$$\text{Eğer } \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2} \text{ ise düzlemler çakışiktır.}$$

B- İki Düzlemin Dik Olma Şartı.



$$A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$$

$$A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0.$$

düzlemlerinin dik olması için gerek ve yeter şart $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ ve $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ normallerinin dik olmasıdır. Buna göre

$$D_1 \perp D_2 \Leftrightarrow A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0 \text{ olması}$$

döğrudur.

C- Keşisen İki Düzlemin Arakesit Doğrusunun Denklemi

D_1 ve D_2 düzlemlerinin arakesiti olan $\perp$ doğrusunun denklemi

$$A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$$

$$A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0$$

(1)

denklemler sistemidir. Bu D_1 ve D_2 düzlemlerinin çakışık yada paralel olmamak koşuluyla geçerlidir.

Sinipin

$$d: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

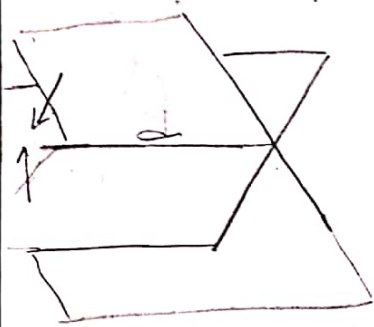
doğrusunu gözönüne alalım α, β parametrelerinin her ikisi aynı anda sıfır olmamak şartı ile

$$\alpha (A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \beta (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

denkleminin d doğrusundan geçen bir düzlem belirtir.

Aynı zamanda bu denklem d doğrusundan geçen düzlemlerin hepsini içerir.

Örnek $\begin{cases} D_1: 2x - 3y + z - 5 = 0 \\ D_2: 3x + 4y - z + 1 = 0 \end{cases}$ Arakesit doğ. denklemleri.



Arakesit doğrusunun doğrultman vektörünü n_1 ve n_2 normallerine dik olduğundan $n_1 \times n_2$ vektörüne paraleldir.

Doğrunun bir noktasını bulalım. Düzlem denklemlerinde bilinmeyenlerden birini keyfi seçelim örneğin $z=0$ alalım

$$\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 3x + 4y = -1 \end{cases} \Rightarrow x=1, y=-1 \quad \therefore (1, -1, 0)$$

doğrunun bir noktasıdır.

$$\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 5\vec{j} + 17\vec{k}$$

$$\vec{d}: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{5} = \frac{z}{17} \quad \text{olarak bulunur.}$$

2.401 $z=t$ seçerek

$$\begin{cases} 2x - 3y = 5 - t \\ 3x + 4y = -1 + t \end{cases}$$

Denk. sis. elde edilir.

$$x = -\frac{t}{17}, y = -1 + \frac{5}{17}t \quad \text{bulunur, } \frac{t}{17} \text{ doğrunun eşittir}$$

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{5} = \frac{z}{17}$$

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - 4y + z = -1 \\ x + 10y - 4z = 4 \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{birbirine göre durumlarını} \\ \text{inceleyiniz.} \\ \text{Veya ortak noktalarını} \\ \text{bulunuz.} \end{array} \right\}$$

$\Delta = 0$ kesime durumları hakkında hiçbir karar verilemez.

Düzlemler 2'er 2'er gözönüne alınırsa herhangi ikisinin cebirsel veya paralel olmadığını görür. İlgili lineer denk. çöz. bak.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 1 & -1 \\ 1 & 10 & -4 & 4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -8 & 3 & -3 \\ 0 & 8 & -3 & 3 \end{array} \right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -8 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \underline{z = t} \quad \text{derirse}$$

$$-8y + 3z = -3$$

$$y = \frac{-3 - 3t}{-8}$$

$$y = \frac{3}{8} + \frac{3}{8}t \quad \left| \quad x = \frac{1}{4}(t+1) \right.$$

$$\text{UC düzlem d'ru} \\ \frac{x - \frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - \frac{3}{8}}{\frac{3}{8}} = \frac{z}{1} = t$$

boyunca

$$x + 3y - z + 10 = 0$$

$$2x - y + z - 15 = 0$$

$$5x + y + z = 0$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

bu düzlemler ne paralel ne de caktır.
karsilik gelen lineer denk sist. ekmetrist

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & -10 \\ 2 & -1 & 1 & 15 \\ 5 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right| \sim \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & -10 \\ 0 & -7 & 3 & 35 \\ 0 & -14 & 6 & 50 \end{array} \right| \sim \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & -10 \\ 0 & -7 & 3 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

cozum yok.

ortak nokta yok.

3 düzlem 2'er 2'er birbirine paralel
doplular boyunca kesisirler.

$m \times n$ lik mat.

$m = n$ kare mat için

$r(A) = r(A, B) = n$ gerektirilmis mat

basamak birimine getirildiginde

A bloku üst ucuzel mat. durumuna gelmistir.

65 tunc bilinmeyenler hexaplara Lilcenden

verilen sistemin tek cozumu var.

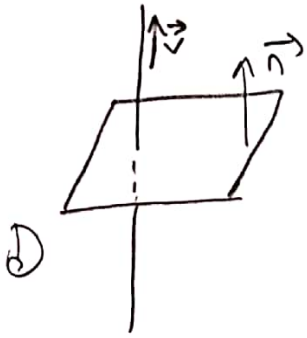
$r(A) = r(A, B) = 2$ bir kustu formetre

$(0 \ 0 \ 0 \ 1)$ $r(A) = 2 \neq r(A, B) = 3$ sist coz yok

0 0 0 0
1 kufi
paz
metre

BİR DOĞRU İLE BİR DÜZLEMİN BİRBİRLERİNE GÖRE DURUMLARI

1.) Bir Doğrunun Bir Düzleme Dik Olma Şartı



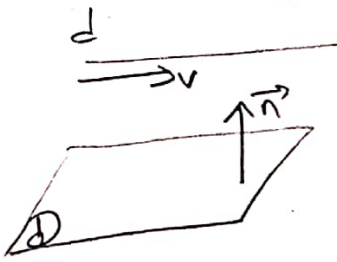
$$d: \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} \text{ doğrunun}$$

$$D: Ax + By + Cz + D = 0$$

düzleme dik olması için $\Leftrightarrow \vec{v} = (a, b, c)$ ile $\vec{n} = (A, B, C)$ vektörlerinin paralel olmasıdır.

$$d \perp D \Leftrightarrow \frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C}$$

2.) Bir Doğrunun Bir Düzleme Paralel Olma Şartı

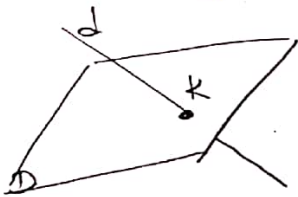


$$d: \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$$

$$D: Ax + By + Cz + D = 0$$

$$d // D \Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \quad (aA + bB + cC = 0)$$

3.) Bir Doğru ile Bir Düzlemin Kesim Noktası



$$\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} \text{ doğrunun } Ax + By + Cz + D = 0$$

düzlemini kestiği noktayı bulmak için doğrunun parametrik denklemini yazılır.

x_1, y_1, z_1 nin değerleri Düzlem denkleminde yerine yazılır.

elde edilen denklemden t bulunur. t nin bulunan değerlerine karşılık gelen x_1, y_1, z_1 değerleri kesim noktasının koordinatlarıdır.

Ornek $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{3}$ doğrusunun $2x+3y+z+11=0$

doğr. kestiği nokta?

$$\left. \begin{array}{l} x=2t+1 \\ y=-t+1 \\ z=3t \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2(2t+1)+3(-t+1)+3t+11=0 \\ t=-4 \text{ olur.} \end{array}$$

$t=-4$ için $x=-7, y=5, z=-12$

olacağından $K(-7, 5, -12)$

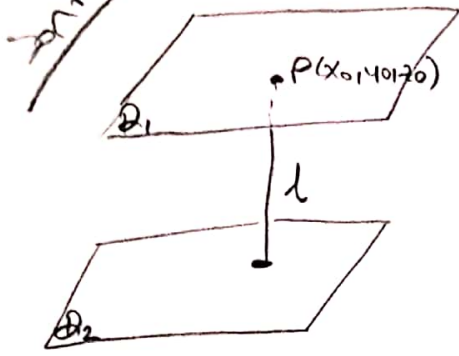
$$t = - \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Ap + Bq + Cr}$$

$$\left. \begin{array}{l} Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0 \\ Ap + Bq + Cr \neq 0 \end{array} \right\} \text{Tek kesim nok.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \neq 0 \text{ (I)} \\ = 0 \text{ (II)} \end{array} \right\} \text{Doğru doğr. paralel}$$

$$\begin{array}{l} = 0 \\ = 0 \end{array} \Rightarrow \text{Doğru düzlemindedir.}$$

Paralel İki Düzlem Arasındaki Uzaklık



$$Ax + By + Cz + D_1 = 0 \text{ ve}$$

$$Ax + By + Cz + D_2 = 0 \text{ paralel iki düzlem arasındaki uzaklık}$$

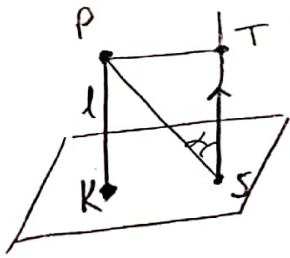
$P(x_0, y_0, z_0)$ D_1 üzerinde herhangi bir noktadır.

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D_1 = 0 \text{ dir. } P \text{ noktasının}$$

D_2 düzlemine uzaklığı

$$l = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|-D_1 + D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Bir noktanın Bir Düzleme olan uzaklığı



$P(x_0, y_0, z_0)$ nok. $Ax + By + Cz + D = 0$ olan düzleme uzaklığı

$$l = |PK| = |TS| = \|PS\| |\cos \alpha|$$

$$= \|PS\| \frac{|PS \cdot \vec{n}|}{\|PS\| \|\vec{n}\|} = \frac{|\vec{PS} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

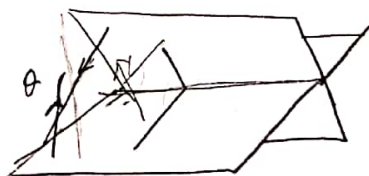
$$l = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Örnek

$P(2, 3, 4)$ noktasının $3x - 4y + 12z + 10 = 0$ düz. uzaklığı nedir?

$$l = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot 3 + 12 \cdot 4 + 10|}{\sqrt{9 + 16 + 144}} = \frac{52}{13} = 4$$

İki Düzlem Arasındaki Açı



$$\theta = \arccos \frac{n_1 \cdot n_2}{\|n_1\| \|n_2\|}$$

normal vektörleri arasındaki açı

$$n_1 \cdot n_2 = \|n_1\| \|n_2\| \cos \theta$$

$$\frac{n_1 \cdot n_2}{\|n_1\| \|n_2\|} = \cos \theta \rightarrow \theta = \arccos \dots$$

örnek $-2x + 3y + 5z = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{düzleminin açısı} \\ \text{düzleminin denkleşi.} \end{array} \right.$
 $x - 2y + 3z + 4 = 0$

$$\frac{-2x + 3y + 5z}{\sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 5^2}} = \pm \frac{x - 2y + 3z + 4}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2}}$$

$$(-2\sqrt{14} - \sqrt{38})x + (3\sqrt{14} + 2\sqrt{38})y + (5\sqrt{14} - 3\sqrt{38})z - 4\sqrt{38} = 0$$

ve $(2\sqrt{14} + \sqrt{38})x + (3\sqrt{14} - 2\sqrt{38})y + (5\sqrt{14} + 3\sqrt{38})z + 4\sqrt{38} = 0$